

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Контрольная работа
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации
Решение задачи линейного программирования

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

_____/Ушакова Е. А./
ФИО студента

«__» _____ 2026 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2026 г.

Оценка _____

Новосибирск 2026 г.

Задание.

1. Перейти к канонической форме задачи линейного программирования.

$$\begin{aligned} Z &= p_1 x_1 + p_2 x_2 \rightarrow \min \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 &\geq a \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 &\geq b \\ c_1 x_1 + c_2 x_2 &\geq c \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

2. Написать программу, решающую задачу линейного программирования в канонической форме симплекс-методом одним из перечисленных способов (в соответствии с последним столбцом приведенной ниже таблицы):

– симплекс-методом, используя в качестве начальной угловой точки опорное решение с указанными в задании базисными переменными, найденное методом Жордана-Гаусса (1);

3. Решить исходную задачу графически и отметить на чертеже точки, соответствующие симплексным таблицам, полученным при выполнении программы из п.2.

$$\begin{aligned} Z &= 6x_1 + x_2 \rightarrow \min \\ 2x_1 + 5x_2 &\geq 16 \\ 4x_1 + x_2 &\geq 9 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 13 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Аналитические расчеты.

Приведем систему к каноническому виду:

$$\begin{aligned} Z(x_1, x_2) &= -Z(x_1, x_2) = -6x_1 - x_2 \rightarrow \max \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 &= 16 \\ 4x_1 + x_2 - x_4 &= 9 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_5 &= 13 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Исходный текст программы.

Результат работы программы.

Графическое решение задачи.

Уравнения граничных прямых:

$$2x_1 + 5x_2 = 16$$

x_1	0	8
x_2	3,2	0

$$4x_1 + x_2 = 9$$

x_1	0	2,25
x_2	9	0

$$3x_1 + 2x_2 = 13$$

x_1	0	6,5
x_2	4,33	0



